5. 多変量の積率母関数・不等式

2025 後期 3H606 数理科学入門 (統計系)–#7

Nov 18, 2025

数理環境論 Room 742
Email: ZHOU YI <zhouy@people.kobe-u.ac.jp>

キーワード

復習

- １・２・多変量確率変数
  - 離散: PMF→CDF
  - 連続: PDF→CDF
  - 代表的な分布と応用

積率

- 積率母関数 MGF
- 性質と応用

不等式

- 確率不等式
- 数値不等式
- 関数不等式

1 変量確率変数

確率空間 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$

- 標本空間 Ω，Ω の部分集合 σ-代数 $\mathcal{B}$，3 つの条件（非負性・全事象の確率・加法性）を満たす関数 P
  - P は確率
  - P の定義域は $\mathcal{B}$

確率変数（Random Variable, RV）：試行の各結果に実数を対応させる関数

$$X : \Omega \to \mathbb{R}$$

- 離散型（discrete）：取り得る値が可算個（有限または可算無限）
- 連続型（continuous）：取り得る値が非可算無限（ある区間上の全ての実数）

	離散変数	連続変数
PMF[1]/PDF[2]	$f_X(x) = P(X = x)$	$f_X(x)$
$P(a \leq X \leq b)$	$\sum_{x:\, a \leq x \leq b} f_X(x)$	$\int_a^b f_X(x)\, dx$
CDF[3]	$F_X(x) = \sum_{t \leq x} f(t)$	$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\, dt$
確率の総和	$\sum_x f_X(x) = 1$	$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\, dx = 1$
単一点の確率	$P(X = x) \geq 0$	$P(X = x) \equiv 0$ [4]

[1] Probability mass function 確率（質量）関数
[2] Probability density function 確率密度関数
[3] Cumulative distribution function 累積分布関数
[4] $\equiv$: equivalent 同等・常に成立

確率分布

X の確率分布

$$\forall B \subset \mathbb{R}, \quad P(X \in B) = P(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in B\})$$

で与えられる関数

$$X \sim f_X(x; \theta)$$

[5]

パラメータの値が与えられた場合、確率分布は事象の確率を予測する

[5] 或いは $f_X(x|\theta)$ で表す．θ: parameter. x: 実現値・観測値

代表的な離散型確率分布

- 離散一様分布 $\mathrm{DU}(1, N)$
  - 有限個の値を等確率でとる乱数の確率分布
    - サイコロを 1 回振ったときの出目の確率
- ベルヌーイ分布 $\mathrm{Ber}(p)$
  - 成功／失敗など二値事象の確率分布
    - 1 回コイン投げで表が出る確率
- 二項分布 $\mathrm{Bin}(n, p)$
  - n 回独立試行の成功回数の確率分布
    - 10 回コインを投げて表が出る回数 (0,1,2...) の確率
- ポアソン分布 $\mathrm{Poi}(\lambda)$
  - 単位時間・単位空間あたりの事象発生回数
    - 1 時間あたりのバス停に来るバスの本数 (0,1,2,...) の確率
- 幾何分布 $\mathrm{Geo}(p)$
  - 初めて成功するまでの試行回数の確率分布
    - 最初に表が出るまでコインを投げる回数 (1,2,...) の確率
- 負の二項分布 $\mathrm{NB}(r, p)$
  - 複数回の成功までに必要な試行回数の確率分布
    - 3 回目の成功までに必要なコイン投げの回数 (1,2...) の確率
- 超幾何分布 $\mathrm{Hyp}(N, K, n)$
  - 標本抽出における成功数のの確率分布
    - ある工場で製造された 100 個の製品の中に不良品が 10 個あるとする、抜き取った 20 個の中に不良品が 0,1,2,... 個含まれる確率

代表的な連続型確率分布

- 一様分布 $\mathrm{U}(a, b)$
  - 区間上で一様に発生する値の確率分布
    - 0〜1 の間で無作為に生成される乱数の確率分布
- 正規分布 $\mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$
  - 自然現象や測定値の分布、平均付近に集中
    - 大学のテスト点数が平均点付近に集中する分布
- 指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$
  - 待ち時間や寿命の確率分布
    - 電球が切れるまでの寿命 (1,1.7,2,2.35... 年) の確率
- ガンマ分布 $\mathrm{Gam}(k, \lambda)$
  - 複数の独立した待ち時間の合計の分布
    - 機械の累積稼働時間（故障までの合計時間）の確率
- ベータ分布 $\mathrm{Beta}(\alpha, \beta)$
  - 確率や割合の事前分布として利用
    - ウェブサイトで広告をクリックする割合の確率分布

多変量確率変数

	離散変数	連続変数
同時 PMF/PDF	$f_{X,Y}(x,y) = P(X=x,\, Y=y)$	$f_{X,Y}(x,y)$
周辺分布 $f_X(x)$	$\sum_y f_{X,Y}(x,y)$	$\int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, dy$
条件分布 $f_{X\mid Y}(x\mid y)$	$\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}\ (f_Y(y) > 0)$	$\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)}\ (f_Y(y) > 0)$
確率の総和	$\sum_x \sum_y f_{X,Y}(x,y) = 1$	$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, dx\, dy = 1$
CDF $F_{X,Y}(x,y)$	$\sum_{s\le x} \sum_{t\le y} f_{X,Y}(s,t)$	$\int_{-\infty}^{x} \int_{-\infty}^{y} f_{X,Y}(s,t)\, ds\, dt$
単一点の確率	$P(X=x,\, Y=y) \ge 0$	$P(X=x,\, Y=y) \equiv 0$

- 多項分布 $\mathrm{Mult}(n, p_1, \ldots, p_k)$
  - n 回の独立試行で、各試行が k 個のカテゴリのいずれかに属する確率分布
  - 複数カテゴリにわたる成功回数の分布
    - 10 回サイコロを振ったときに、各目が出る回数の分布
    - アンケート調査で回答が複数の選択肢に分類される場合
- 多変量正規分布 $\mathrm{N}_k(\boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\Sigma})$
  - n 次元の確率変数 $\mathbf{X} = (X_1, \ldots, X_n)^\top$ が従う連続分布で、平均ベクトル $\boldsymbol{\mu}$ と共分散行列 $\boldsymbol{\Sigma}$ によって完全に決定される分布
  - 複数連続変数間の線形関係や同時分布のモデル化
    - 身長・体重・血圧などの複数の生理的測定値の統計モデリング

積率・積率母関数（復習）

Def 5.1　モーメント・積率 moment

$X \sim F_X(x)$ とする．$n = 1, 2, \ldots$ に対して，

- $\mu'_n = E[X^n]$：X（または $F_X(x)$）の（原点まわりの）n 次モーメント the nth moment
- $\mu_n = E[(X-\mu)^n]$：X（または $F_X(x)$）の平均まわりの n 次モーメント the nth central moment

Def 5.2　積率母関数 moment-generating function, MGF

$X \sim F_X(x)$ とする．$\exists h > 0, \forall |t| < h$,

$$M_X(t) = E[e^{tX}]$$

が存在するとき，$M_X(t)$ を X の MGF という

積率母関数の性質

Thm 5.3　MGF の一意性

$X \sim F_X(x)$, $Y \sim F_Y(y)$ 且つモーメントが存在存在するとする.

- $\exists h > 0\ \forall |t| < h$, $M_X(t) = M_Y(t) \Leftrightarrow F_X(u) = F_Y(u), \quad \forall u \in \mathbb{R}$
- X, Y が同じ有界区間 $[a, b]$ に入るとする、
  $E[X^n] = E[Y^n], \quad \forall n = 0, 1, 2, \cdots \Leftrightarrow F_X(u) = F_Y(u), \quad \forall u \in \mathbb{R}$

Ex 5.4　分布の近似

- 二項分布とポアソン分布の近似の証明 (Thm 1.7, Stat-note1 pp.7)
- 正規分布と二項分布の近似の証明 (Thm 2.14, Stat-note2 pp.7)

Thm 5.5　MGF の収束

多変量確率変数 $\{X_i, i = 1, 2, \ldots\}$ を考え，各 X_i が $M_{X_i}(t)$ を持つとする

$$\exists h > 0\ \forall |t| < h, \lim_{i \to \infty} M_{X_i}(t) = M_X(t)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{i \to \infty} F_{X_i}(x) = F_X(x), \quad \forall F_X(x)$$

ここで，$F_X(x)$ はモーメント母関数 $M_X(t)$ を持つ分布関数である

Thm 5.6

確率変数 X, Y $(X \perp Y)$ を考える．それぞれが $M_X(t), M_Y(t)$ を持つとする．
$Z = X + Y$ の MGF

$$M_Z(t) = M_X(t) M_Y(t) \quad \text{(証)}$$

Ex 5.7　正規確率変数の和の MGF

$X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, $X \perp Y$ とする．$Z = X + Y$ の分布

$$Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2) \qquad \text{(証)}$$

Thm 5.8　Thm 5.6 の拡張

互いに独立な確率変数 $\{X_i, i = 1, \ldots, n\}$ を考える．それぞれが $M_{X_1}(t), \ldots, M_{X_n}(t)$ を持つとする．$Z = X_1 + \cdots + X_n$ の MGF

$$M_Z(t) = M_{X_1}(t) \cdots M_{X_n}(t)$$

$X_i, \ldots, X_n$ が同じ確率分布に従う (iid) 場合

$$M_Z(t) = (M_X(t))^n$$

Ex 5.9　ガンマ確率変数の和の MGF

$\{X_i, i = 1, \ldots, n\} \sim \ Gamma(\alpha_i, \beta), X_i \perp X_j (i \neq j)$ とする．$Z = \sum_{i=1}^n X_i$ の分布

$$Z \sim Gamma(\alpha_1 + \cdots + \alpha_n, \beta) \qquad \textbf{(証)}$$

Thm 5.10

$\forall$ 定数 a, b, $aX + b$ の MGF

$$M_{aX+b}(t) = e^{bt} M_X(at) \quad \textbf{(証)}$$

Thm 5.11　Thm 5.10 の拡張

互いに独立な確率変数 $\{X_i, i = 1, \ldots, n\}$ を考える．それぞれが $M_{X_1}(t), \ldots, M_{X_n}(t)$ を持つとする．$\forall$ 定数 $a_1, \ldots, a_n; b_1, \ldots, b_n$ $Z = (a_1 X_1 + b_1) + \cdots + (a_n X_n + b_n)$ の MGF

$$M_Z(t) = (e^{t \sum b_i}) M_{X_1}(a_1 t) \cdots M_{X_n}(a_n t) \quad \textbf{(証)}$$

Ex 5.12　正規確率変数の和の MGF–II

$\{X_i, i = 1, \ldots, n\} \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), X_i \perp X_j (i \neq j)$ とする．
$\forall$ 定数 $\{a_i, i = 1, \ldots, n\}, \{b_i, i = 1, \ldots, n\}, Z = \sum_{i=1}^n (a_i X_i + b_i)$ の分布

$$Z \sim N\left(\sum_{i=1}^n (a_i \mu_i + b_i), \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

確率不等式

Thm 5.13　チェビシェフの不等式 Chebyshev's inequality

X が確率変数且つ $g(x) \geq 0$ のとき，

$$\forall r > 0, \quad P(g(X) \geq r) \leq \frac{E[g(X)]}{r} \quad \textbf{(証)}$$

チェビシェフの不等式は、平均 $E[g(X)]$ から，確率変数の非負関数 $g(X)$ が何らかの正の定数以上である確率の上限（upper bound）を与える

Ex 5.14

$g(x) = \frac{(x-\mu)^2}{\sigma^2}, \mu = E[X], \sigma^2 = Var[X], r = t^2$ とする（分布不明）

$$P\left(\frac{(X-\mu)^2}{\sigma^2} \geq t^2\right) \leq \frac{1}{t^2} E[\frac{(X-\mu)^2}{\sigma^2}] = \frac{1}{t^2}$$

$\Rightarrow P(|X-\mu| \leq t\sigma) \geq 1 - \frac{1}{t^2}$

- $t = 2, P(|X-\mu| \leq 2\sigma) \geq 1 - \frac{1}{2^2} = 0.75$

Thm 5.15　マルコフの不等式 Markov's inequality

$P(Y \geq 0) = 1$ 且つ $P(Y = 0) < 1$ のとき，

$$\forall r > 0, \quad P(Y \geq r) \leq \frac{E[Y]}{r}$$

$P(Y = r) = \frac{E[Y]}{r} \Leftrightarrow P(Y = r) = p = 1 - P(Y = 0), \forall 0 < p \leq 1$

Ex 5.16　Ex5.14 を続ける

チェビシェフの不等式は保守的である．$Z \sim N(0, 1)$

$$P(|Z| \geq t) \leq \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{e^{-t^2/2}}{t}, \quad \forall t > 0 \quad \textbf{(証)}$$

- $t = 2, P(|Z| \geq 2) \leq 0.054 \Rightarrow P(|Z| \leq 2) \geq 0.946$
- 標準正規表 $\rightarrow P(|Z| \leq 2) \approx 0.9545$
- Ex5.14$\rightarrow P(|Z| \geq 2) \leq 0.25$ (保守的)

$P(X \geq a) \leq e^{-at} M_X(t)$　**(証)**

数値不等式

Thm 5.17　ヘルダーの不等式 Holder's inequality (確率測度)

X, Y が確率変数，$\forall p > 0, q > 0$ s.t. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ のとき，

$$|E[XY]| \leq E[|XY|] \leq (E[|X|^p])^{1/p}(E[|Y|^q])^{1/q} \quad \textbf{(証)}$$

- Thm1.2-5.(Supp 1.4) $\rightarrow |E[XY]| \leq E[|XY|]$

Ex 5.18

- $Y \equiv 1 \Rightarrow E[|X|] \leq \{E[|X|^p]\}^{1/p}, \quad 1 < p < \infty$
- $|X| = |X|^r \Rightarrow E[|X|^r] \leq \{E[|X|^{pr}]\}^{1/p}, \quad 1 < r < p < \infty$
- $\{E[|X|^r]\}^{1/r} \leq \{E[|X|^s]\}^{1/s}, \quad 1 < r < s < \infty$ (Lyapounov's inequality)

Supp 5.19

$\forall a > 0, b > 0, p > 0, q > 0$ s.t. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ のとき，

$$\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q \geq ab$$

$\frac{1}{p} a^p + \frac{1}{q} b^q = ab \Leftrightarrow a^p = b^q$

Supp 5.20 **ヘルダーの不等式** Holder's inequality (**計数測度**)

実数列 $\{a_i, i = 1, \ldots, n\}, \{b_i, i = 1, \ldots, n\}, \forall p > 0, q > 0$ s.t. $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ のとき，

$$\sum_{i=1}^{n} |a_i b_i| \leq \left\{ \sum_{i=1}^{n} a_i^p \right\}^{1/p} \left\{ \sum_{i=1}^{n} b_i^q \right\}^{1/q}$$

- $b_i \equiv 1, p = q = 2 \Rightarrow \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^{n} |a_i| \right)^2 \leq \sum_{i=1}^{n} a_i^2$

ヘルダーの不等式で，$p = q = 2$ のとき，

Thm 5.21　コーシー・シュワルツの不等式 Cauchy-Schwarz inequality

X, Y が確率変数，

$$|E[XY]| \leq E[|XY|] \leq (E[|X|^2])^{1/2}(E[|Y|^2])^{1/2}$$

Ex 5.22

- $\{Cov[X, Y]\}^2 \leq Var[X]Var[Y]$
- $\{E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]\}^2 \leq E[(X - \mu_X)^2]E[(Y - \mu_Y)^2]$

Thm 5.23　ミンコフスキーの不等式 Minkowski's inequality

X, Y が確率変数，

$$\forall 1 \leq p < \infty, \quad [E[|X+Y|^p]]^{1/p} \leq (E[|X|^p])^{1/p} + (E[|Y|^p])^{1/p}$$ **(証)**

関数不等式

Thm 5.24　イェンセンの不等式 Jensen's inequality

X が確率変数，$g(x)$ が凸関数（「下に凸な関数」convex）のとき，

$$E[g(X)] \geq g(E[X]) \quad \textbf{(証)}$$

Supp 5.25　凸関数（convex function）

集合 $C \subset \mathbb{R}^n$ 上で定義された関数が 凸関数であるとは、任意の $x_1, x_2 \in C$ と任意の $\lambda \in [0, 1]$ に対して次の不等式が成り立つときにいう：

$$f\big(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2\big) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2).$$

Ex 5.26

- 算術平均, Arithmetic Mean: AM

$$\text{AM} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

- 幾何平均, Geometric Mean: GM, 比率の変化や成長率の平均

$$\text{GM} = \sqrt[n]{x_1 x_2 \ldots x_n} = \left(\prod_{i=1}^{n} x_i\right)^{\frac{1}{n}}$$

- 調和平均, Harmonic Mean: HM, 速度や密度など、「単位あたり」の値の平均

$$\text{HM} = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \cdots + \frac{1}{x_n}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{x_i}}$$

$$AM \geq GM \geq HM$$

(課題)

レポート

課題 5.27

Ex 5.26 の結論：

$$AM \geq GM \geq HM$$

を示せ

See BEEF+ Report 6.